



The Impact of Aquatic Plants on the Deterioration of Water Quality Characteristics in the Rivers of the Western Gharraf Region – A Geographical Hydrological Study

Asst. Instr. Heba Akram Jabouri

Wasit Directorate of Education

hbhakrm798@gmail.com

Received May 10, 2026

Revised Jun. 25, 2026

Accepted Jul.10, 2026

Online October1, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of aquatic plants on the deterioration of water quality characteristics in the rivers of the Western Gharraf region by examining the relationship between the density of aquatic plants and selected physical and chemical water quality indicators. The study relied on hydrological and statistical analysis, in addition to laboratory examinations of water samples collected from different locations.

The results revealed an increase in salinity, dissolved solids, biochemical oxygen demand, and chemical oxygen demand, accompanied by a decrease in dissolved oxygen, particularly in areas with high plant density. The study also showed that high temperatures and low water discharge contribute to the growth of aquatic plants and intensify their negative impact on water quality.

The study concluded that aquatic plants are significant environmental factors contributing to the deterioration of water quality in Al-Gharraf River, which requires periodic management measures to limit their spread and improve water resource efficiency.

Keywords:

Aquatic Plants, Al-Gharraf River, Hydrological Analysis

تأثير النباتات المائية في تدهور الخصائص النوعية لمياه أنهار منطقة غرب الغراف – دراسة جغرافية هيدرولوجية

م.م هبة أكرم جبوري

مديرية تربية واسط

hbhakrm798@gmail.com

الملخص

يهدف البحث إلى تحليل تأثير النباتات المائية في تدهور الخصائص النوعية لمياه أنهار منطقة غرب الغراف، بدراسة العلاقة بين كثافة انتشار النباتات المائية وبعض المؤشرات الفيزيائية والكيميائية للمياه. اعتمدت الدراسة على التحليل الهيدرولوجي والإحصائي، إلى جانب الفحوصات المختبرية لعينات مياه مأخوذة من مواقع مختلفة. وأظهرت النتائج وجود ارتفاع في تراكيز الأملاح والمواد الذائبة والطلب الحيوي والكيميائي للأوكسجين، مقابل انخفاض الأوكسجين المذاب، خاصة في المناطق ذات الكثافة النباتية العالية. كما تبين أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التصريف المائي يسهمان في زيادة نمو النباتات المائية وتفاقم تأثيرها السلبي في نوعية المياه. وتوصلت الدراسة إلى أن النباتات المائية تُعد من العوامل البيئية المؤثرة في تدهور نوعية مياه نهر الغراف، مما يستدعي اعتماد معالجات دورية للحد من انتشارها وتحسين كفاءة الموارد المائية.

الكلمات المفتاحية: النباتات المائية، نهر الغراف، التحليل الهيدرولوجي.



أولاً: المقدمة:

تُعد الموارد المائية، ولا سيما الأنهار، من أهم عناصر البيئة الحيوية في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ تمثل المصدر الرئيس للمياه اللازمة للأنشطة الزراعية والاقتصادية والسكانية. إلا أن هذه الموارد تواجه تحديات بيئية متزايدة نتيجة تداخل العوامل الطبيعية والبشرية، ومن أبرزها تدهور نوعية المياه بفعل انخفاض التصريف المائي، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تراكيز الأملاح والملوثات، فضلاً عن انتشار النباتات المائية داخل المجاري النهرية ومناطق الجريان البطيء والركود النسبي.

يُعد انتشار النباتات المائية من العوامل البيئية المؤثرة في الأنظمة النهرية، إذ لا يقتصر تأثيرها في الجانب الحيوي فحسب، بل يمتد إلى الخصائص الهيدرولوجية والفيزيائية والكيميائية للمياه. فعند زيادة كثافتها داخل المجرى النهرية تسهم في إعاقة الجريان المائي، وتقليل سرعة الماء، وزيادة الترسيب، ورفع معدلات التبخر، فضلاً عن تأثيرها في توازن الأوكسجين داخل المياه نتيجة عمليات التنفس والتحلل العضوي، مما يؤدي إلى تدهور الخصائص النوعية للمياه.

وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في نهر منطقة غرب الغراف، إذ تنتشر النباتات المائية بدرجات متفاوتة بين مقاطع النهر، تبعاً لاختلاف سرعة الجريان، وعمق المياه، وطبيعة الضفاف، ودرجة الركود، ونوعية التربة المجاورة للمجرى. وقد أظهرت الملاحظة الميدانية وجود تباين مكاني في كثافة هذه النباتات، إذ تظهر بكثافة عالية في بعض المواقع ذات الجريان الضعيف والركود المائي، وبكثافة متوسطة أو قليلة في مواقع أخرى، بينما تقل نسبياً في المقاطع التي تتميز بجريان أفضل. وتتمثل أبرز النباتات المنتشرة في المنطقة بالنباتات المائية والصفافية مثل القصب، والصفصاف، وزهرة النيل، فضلاً عن نباتات أخرى تنمو في البيئات الضحلة وعلى حافات المجرى. إن زيادة كثافة هذه النباتات داخل المجرى تؤدي إلى تضيق المقطع النهرية وإعاقة حركة المياه، كما تسهم بقاياها المتحللة في زيادة الحمل العضوي داخل الوسط المائي، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع قيم بعض مؤشرات التلوث مثل الطلب الحيوي للأوكسجين والطلب الكيميائي للأوكسجين، مقابل انخفاض الأوكسجين المذاب، فضلاً عن ارتباطها بارتفاع تراكيز الأملاح والمواد الصلبة الذائبة في المواقع المتأثرة بالجريان البطيء والركود. وبذلك تصبح النباتات المائية عاملاً مكانياً وهيدرولوجياً مؤثراً في تفسير تدهور نوعية المياه، وليست مجرد مظهر نباتي منتشر على سطح النهر. ويمثل نهر الغراف أحد الموارد المائية المهمة في محافظة واسط، إلا أن مقاطعه الواقعة ضمن منطقة غرب الغراف تعاني من انتشار متفاوت للنباتات المائية، الأمر الذي يستدعي دراسة أثرها في الخصائص النوعية للمياه. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحليل العلاقة بين كثافة انتشار النباتات المائية ومؤشرات جودة المياه الفيزيائية والكيميائية والأحيائية، باعتماد المنهج الجغرافي الهيدرولوجي والتحليل المختبري والإحصائي، وصولاً إلى تحديد طبيعة هذا التأثير وتقديم معالجات مناسبة للحد من انتشار النباتات المائية وتحسين نوعية المياه.

ثانياً: مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

ما مدى تأثير انتشار النباتات المائية في تدهور الخصائص النوعية لمياه أنهار منطقة غرب الغراف؟

وينبثق عنه التساؤلات الفرعية الآتية:

١ - ما طبيعة العلاقة بين كثافة النباتات المائية والتغير في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه؟

٢ - هل يوجد تباين مكاني في تأثير النباتات المائية على نوعية المياه بين مقاطع النهر المختلفة؟

٣ - ما الخصائص النوعية الأكثر تأثراً بانتشار النباتات المائية؟

٤- ما دور العوامل البيئية (التصريف، الحرارة، التبخر) في تعزيز هذا التأثير؟

٥- ما الإجراءات المناسبة للحد من التأثيرات السلبية للنباتات المائية على نوعية المياه؟

ثالثاً: فرضية البحث:

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن لانتشار النباتات المائية أثراً واضحاً في تدهور الخصائص النوعية لمياه انهار منطقة غرب الغراف، ولا سيما بتأثيرها في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والأحيائية للمياه، فضلاً عن وجود تباين مكاني في شدة هذا التأثير تبعاً لاختلاف كثافة النباتات المائية وظروف الجريان والتصريف النهري.

وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الآتية:

١- توجد علاقة ارتباط بين زيادة كثافة النباتات المائية وتدهور بعض الخصائص النوعية للمياه، مثل ارتفاع التوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة الذائبة والطلب الحيوي للأوكسجين.

٢- تؤدي زيادة النباتات المائية إلى انخفاض نسبي في الأوكسجين المذاب، مما ينعكس سلباً على كفاءة النظام المائي.

٣- يختلف تأثير النباتات المائية مكانياً بين مقاطع أنهار منطقة غرب الغراف تبعاً لاختلاف سرعة الجريان ودرجة التصريف وكمية الرواسب.

٤- تسهم العوامل المناخية، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة والتبخر، في زيادة التأثير السلبي للنباتات المائية على نوعية المياه.

ثالثاً: أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل تأثير النباتات المائية في تدهور الخصائص النوعية لمياه انهار منطقة غرب الغراف، وذلك من تحقيق الأهداف الآتية :

١- تشخيص واقع انتشار النباتات المائية في نهر غرب الغراف وتحديد أنماط توزيعها المكاني.

٢- تحليل الخصائص النوعية لمياه الانهار (الفيزيائية والكيميائية والأحيائية) في منطقة الدراسة.

٣- الكشف عن التباين المكاني لتأثير النباتات المائية في نوعية المياه بين المقاطع المختلفة للأنهار.

٤- تحديد المؤشرات النوعية الأكثر تأثراً بانتشار النباتات المائية في منطقة الدراسة.

٥- تفسير دور العوامل البيئية والمناخية (مثل درجة الحرارة، التبخر، والتصريف المائي) في تعزيز أو تقليل هذا التأثير.

٦- تقديم مقترحات علمية وتطبيقية للحد من التأثيرات السلبية للنباتات المائية وتحسين نوعية المياه.

٧- تحليل العلاقة الإحصائية بين كثافة النباتات المائية ومؤشرات نوعية مياه نهر الغراف باستخدام معامل ارتباط بيرسون والانحدار الخطي البسيط، مع توظيف مؤشر جودة المياه (WQI) لتحديد مستوى التدهور النوعي في مواقع الدراسة.

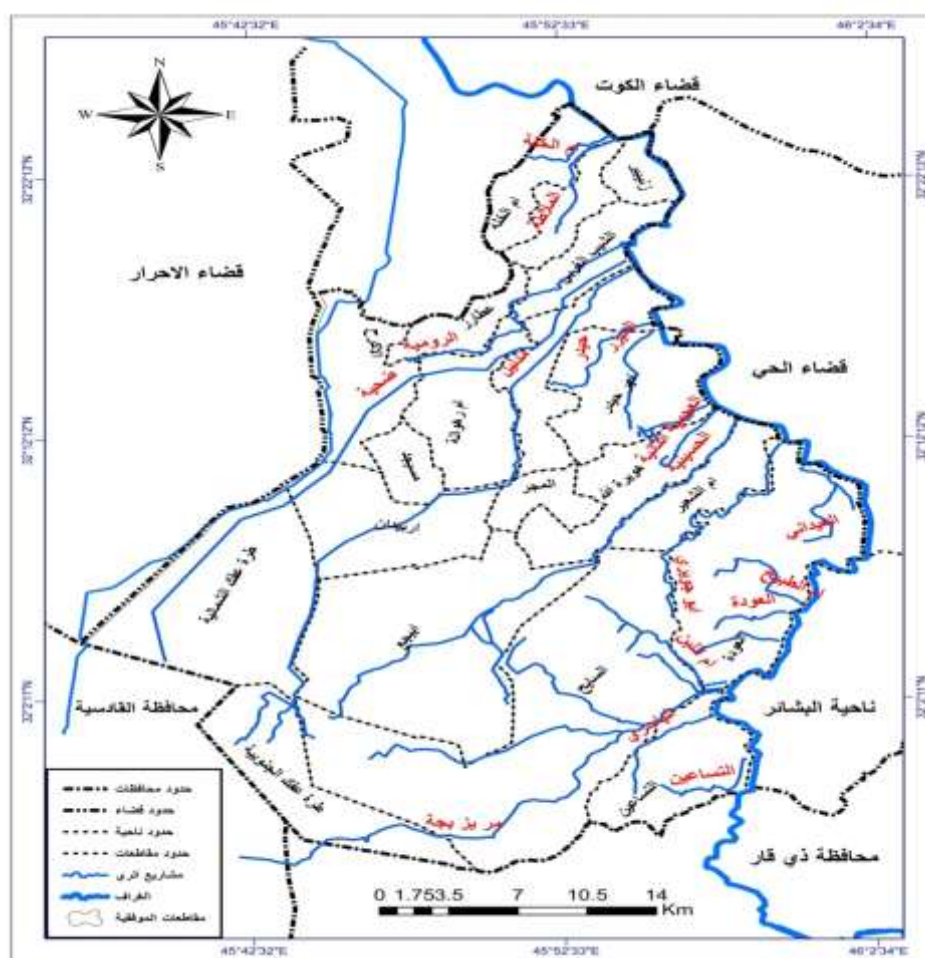
رابعاً: حدود منطقة الدراسة:

يقع نهر الغراف ضمن السهل الرسوبي في محافظة واسط، ويُعد من المجاري المائية الرئيسية في المنطقة، إذ يبدأ جريانه من مقدمة سدة الكوت، ويمتد جنوباً حتى حدود محافظة ذي قار. وتتموضع منطقة الدراسة ضمن هذا الامتداد النهري، ويتضح من الخريطة (١) ؛ إذ تقع فلكياً بين دائرتي عرض (٣١,٥٥°-٣٢,٢٥°) شمالاً، وخطي طول (٤٥,٣٠°-٤٦,١٠°) شرقاً.

ويُعد نهر الغراف من أهم الموارد المائية السطحية في منطقة الدراسة، وهو نهر طبيعي غير اصطناعي، يتفرع من نهر دجلة عند سدة الكوت، ويُغذي نظامًا مائيًا واسعًا يشمل عددًا من الجداول والمشاريع الإروائية. ويتجه جريانه نحو الجنوب الغربي من مدينة الكوت، مارًا بعدد من الوحدات الإدارية، ومنها قضاء الموقفة.

وتقع منطقة الدراسة على مسافة تقارب (٤١) كم من صدر نهر الغراف، وتمتد حتى مسافة (٦٠) كم، مما يجعلها ضمن الجزء الأوسط من مجرى النهر، وهي منطقة تتأثر بشكل مباشر بخصائص التصريف المائي وظروف الجريان النهري، الأمر الذي ينعكس على طبيعة الخصائص الهيدرولوجية ونوعية المياه فيها.

خريطة (١) انهار منطقة غرب الغراف



المصدر الباحث بالاعتماد: على وزارة الزراعة، مديرية زراعة واسط، شعبة G.I.S، ٢٠٢٣. / المقياس ١:٢٥٠٠٠٠.

المحور الأول: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة:

أولاً: السطح:

يقع نهر الغراف ضمن نطاق السهل الفيضي في منطقة الدراسة، والذي يتميز بسطح شبه مستو يتسم بالانسياس العام، الأمر الذي انعكس في وجود انحدار بسيط ومحدود. وقد أسهمت الأنشطة البشرية، ولا سيما العمليات الزراعية، في تشكيل بعض المظاهر التضاريسية الثانوية في المنطقة.

ويؤدي هذا الانبساط في السطح إلى تأثير مباشر في الخصائص الهيدرولوجية، إذ يسهم في إبطاء سرعة الجريان المائي لنهر الغراف، فضلاً عن زيادة قابلية ترسيب المواد العالقة وإذابة مكونات التربة على جانبي المجرى النهري. وتُظهر البيانات أن انحدار مجرى نهر الغراف يبلغ نحو (٣٣ سم/كم)، وهو انحدار ضعيف يتجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، مما يعزز من سمة الاستواء العام التي تميز منطقة الدراسة.

وتتمثل في منطقة الدراسة مجموعة من الأشكال الجيومورفولوجية المرتبطة بالبيئة النهرية، من أبرزها أكتاف الأنهار، والسهول الفيضية، والجزر النهرية، فضلاً عن المنعطفات النهرية والتفافات المجرى. كما تنتشر النباتات النهرية على طول المجاري المائية، والتي تسهم بدورها في التأثير على ديناميكية الجريان النهري وخصائصه الهيدرولوجية (الخفاجي، ٢٠١١، ص ٢٢١).

ثانيًا: المناخ:

تُعد العوامل المناخية من المرتكزات الأساسية في الدراسات الهيدرولوجية، إذ لا يمكن فهم النظام المائي لأي منطقة دون تحليل خصائصها المناخية، لما لها من تأثير مباشر في التصريف النهري. فتمثل عناصر المناخ، ولا سيما التساقط ودرجة الحرارة، المحدد الرئيس لكمية المياه الجارية وانتظامها في الأنهار (الجبوري، ٢٠٠٥، ص ٦٧).

ويُصنّف مناخ منطقة الدراسة ضمن النطاق الجاف، مما ينعكس مباشرة على نوعية مياه نهر الغراف؛ إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر ومحدودية الأمطار إلى انخفاض التصريف المائي وزيادة تراكيز الأملاح والمواد الذائبة. كما تسهم هذه الظروف في تهيئة بيئة مناسبة لانتشار النباتات المائية، ولا سيما في المقاطع ذات الجريان البطيء، الأمر الذي يزيد من تحلل المواد العضوية وانخفاض الأوكسجين المذاب، ومن ثم تدهور الخصائص النوعية للمياه.

١ - الأمطار:

يؤثر التساقط المطري في النظام الهيدرولوجي لنهر الغراف بتغذية المياه السطحية وتحديد حجم الجريان والتصريف. وتتسم أمطار منطقة الدراسة بالتذبذب وعدم الانتظام، مما ينعكس على تباين مناسيب المياه بين موسم وآخر. فارتفاع الأمطار يسهم في زيادة الجريان وتخفيف تراكيز الملوثات، على حين يؤدي انخفاضها إلى تراجع التصريف وزيادة تركيز الأملاح والمواد الذائبة. كما قد تسهم مياه الأمطار والجريان السطحي في نقل الرواسب والأسمدة والمبيدات من الأراضي الزراعية إلى مجرى النهر، مما يؤثر في خصائصه الفيزيائية والكيميائية.

ويتضح من الجدول (١) والشكل (١) أن أمطار منطقة الدراسة للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥) تتسم بالتذبذب والتباين المكاني والزمني، إذ تتركز في الأشهر الشتوية، ولا سيما كانون الثاني وشباط وتشرين الثاني، بينما تتخفض تدريجياً في الربيع وتندعم تقريباً في أشهر الصيف. وقد بلغ المجموع السنوي للأمطار في محطة الكوت (١٣٩,٥٧ ملم)، مقابل (١٣٠,١٦ ملم) في محطة الحي، مما يشير إلى تفوق نسبي لمحطة الكوت.

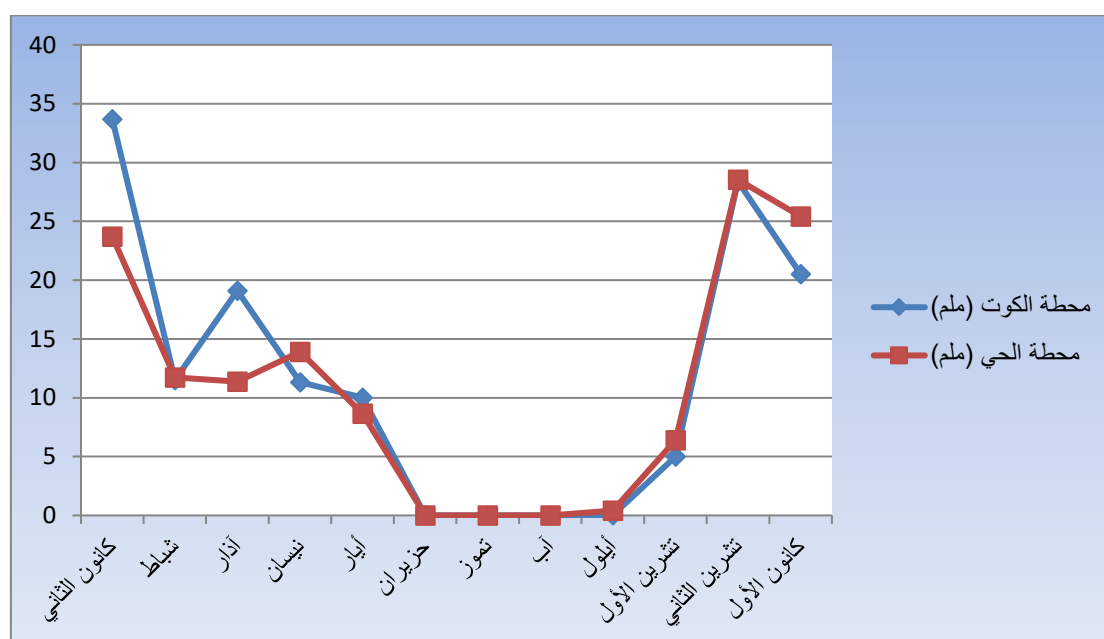
وينعكس هذا النمط المطري على النظام الهيدرولوجي لنهر الغراف، إذ تسهم الأمطار الشتوية في زيادة الجريان وتحسين التخفيف المائي، على حين يؤدي انعدامها صيفاً مع ارتفاع الحرارة إلى انخفاض المناسيب وزيادة تركيز الأملاح والملوثات، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخصائص النوعية لمياه النهر.

جدول (١): التوزيع الشهري والسنوي لكميات الأمطار (مم) في محطتي الكوت والحي للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥).

الشهر	محطة الكوت (مم)	محطة الحي (مم)
كانون الثاني	33.7	23.71
شباط	11.509	11.74
آذار	19.109	11.38
نيسان	11.33	13.9
أيار	10.009	8.66
حزيران	0	0
تموز	0	0
آب	0	0
أيلول	0.02	0.42
تشرين الأول	5.01	6.409
تشرين الثاني	28.37	28.54
كانون الأول	20.52	25.41
المجموع السنوي	139.57	130.16

لمصدر: الباحثة بالاعتماد على الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، سجلات محطتي الكوت والحي، بيانات غير منشورة، (٢٠٠٥-٢٠٢٥).

شكل (١) التوزيع الشهري والسنوي لكميات الأمطار (مم) في محطتي الكوت والحي للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥).



المصدر: الباحثة بالاعتماد على جدول (١).

٢- الحرارة:

تُعد درجة الحرارة من العناصر المناخية الرئيسية التي تؤثر في العناصر المناخية الأخرى (الفهداوي، ٢٠٢٥، ص ٤٠٢)، وتؤثر في النظام الهيدرولوجي، لما لها من دور مباشر في عمليات التبخر والنتح، فضلاً عن تأثيرها في حركة الرياح وبقية عناصر المناخ. كما تنعكس درجة الحرارة بشكل واضح على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، إذ تسهم في تسريع التفاعلات الكيميائية وزيادة النشاط الأحيائي داخل الوسط المائي.

تؤثر درجة الحرارة بصورة مباشرة في النظام الهيدرولوجي لنهر الغراف، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التبخر وانخفاض كميات المياه، مما يسهم في رفع تراكيز الأملاح والمواد الذائبة، ولا سيما في فصل الصيف. وترتبط الحرارة بنمو النباتات المائية وزيادة نشاطها الحيوي، الأمر الذي يعزز تأثيرها في تدهور نوعية المياه.

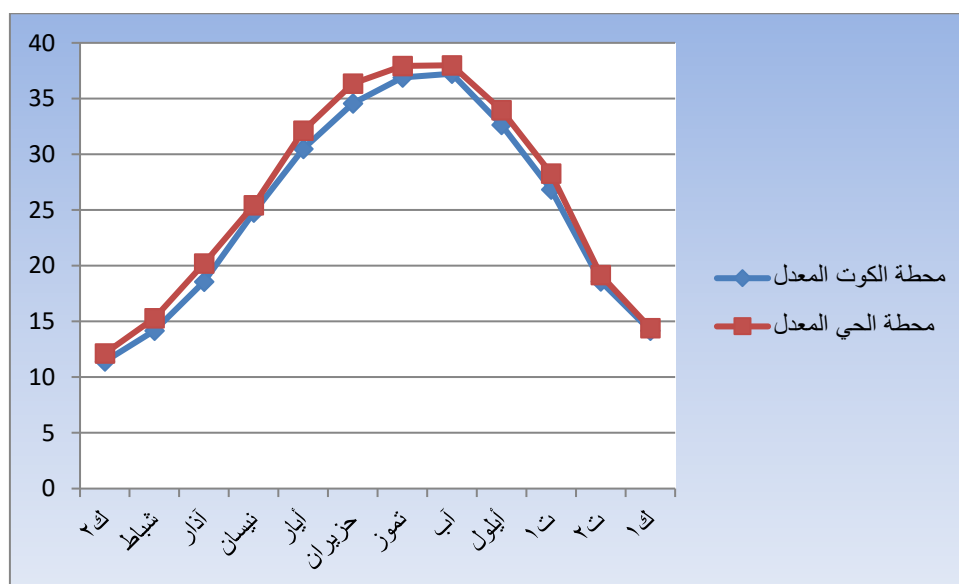
وتشير بيانات جدول (٢) والشكل (٢) إلى أن معدلات الحرارة تبدأ بالارتفاع من شهر آذار، ثم تبلغ ذروتها في أشهر الصيف، ولا سيما حزيران وتموز وآب، إذ تتجاوز المعدلات (٣٦°م) في بعض الأشهر. ويؤدي هذا الارتفاع الحراري إلى زيادة الفقد بالتبخر، وانخفاض المناسيب المائية، وتهيئة ظروف ملائمة لانتشار النباتات المائية، مما ينعكس سلباً على الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف.

جدول (٢) معدلات درجات الحرارة السنوية والشهرية لمحطتي (الكوت – الحي) (٢٠٢٥-٢٠٠٥)

الشهر	محطة الكوت			محطة الحي		
	صغرى	عظمى	المعدل	صغرى	عظمى	المعدل
ك ٢	6.19	16.64	11.41	6.88	17.39	12.13
شباط	7.9	20.46	14.18	9.809	20.809	15.309
آذار	12.1	25.07	18.58	13.809	26.61	20.209
نيسان	17.67	31.9	24.78	18.78	32.13	25.45
أيار	22.58	38.39	30.48	25.46	38.82	32.14
حزيران	26.06	43.11	34.58	28.78	43.9	36.34
تموز	28.21	45.61	36.91	29.99	45.89	37.94
آب	28.25	46.21	37.23	29.92	46.07	37.99
أيلول	23.64	41.64	32.64	25.8	42.12	33.96
ت ١	19.13	34.56	26.84	21.27	35.29	28.28
ت ٢	12.21	24.97	18.59	13.28	25.05	19.16
ك ١	9.16	19.209	14.18	9.12	19.68	14.4
المعدل السنوي	17.75	32.31	25.03	19.4	32.81	26.11

لمصدر: الباحثة بالاعتماد على الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، سجلات محطتي الكوت والحي، بيانات غير منشورة، (٢٠٢٥-٢٠٠٥).

جدول (٢) معدلات درجات الحرارة الشهرية لمحطتي (الكوت – الحي) (٢٠٠٥-٢٠٢٥)



المصدر: الباحثة بالاعتماد على جدول (٢).

٣-الرطوبة:

وتُعرف الرطوبة النسبية بأنها نسبة كمية بخار الماء الموجودة فعليًا في الهواء إلى أقصى كمية يمكن أن يحملها عند درجة حرارة معينة. ويؤثر هذا العنصر بشكل مباشر في التوازن المائي، إذ يسهم انخفاض الرطوبة في زيادة معدلات التبخر، مما يؤدي إلى تناقص كميات المياه وارتفاع تراكيز الأملاح والمواد الذائبة في مجرى نهر الغراف، على حين يعمل ارتفاعها على تقليل معدلات الفقد المائي (الجبوري، ٢٠٠٥، ص ٧٧).

ويتضح من الجدول (٣) والشكل (٣) أن الرطوبة النسبية في محطتي الكوت والحي للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥) تتباين موسميًا، إذ ترتفع في أشهر الشتاء وتنخفض بوضوح في فصل الصيف، تبعًا للعلاقة العكسية بينها وبين درجة الحرارة. وقد بلغ المعدل السنوي للرطوبة (٤٣,٢٤٪) في محطة الكوت و(٤٣,٢١٪) في محطة الحي، مما يدل على تقارب الخصائص الرطوبة بين المحطتين.

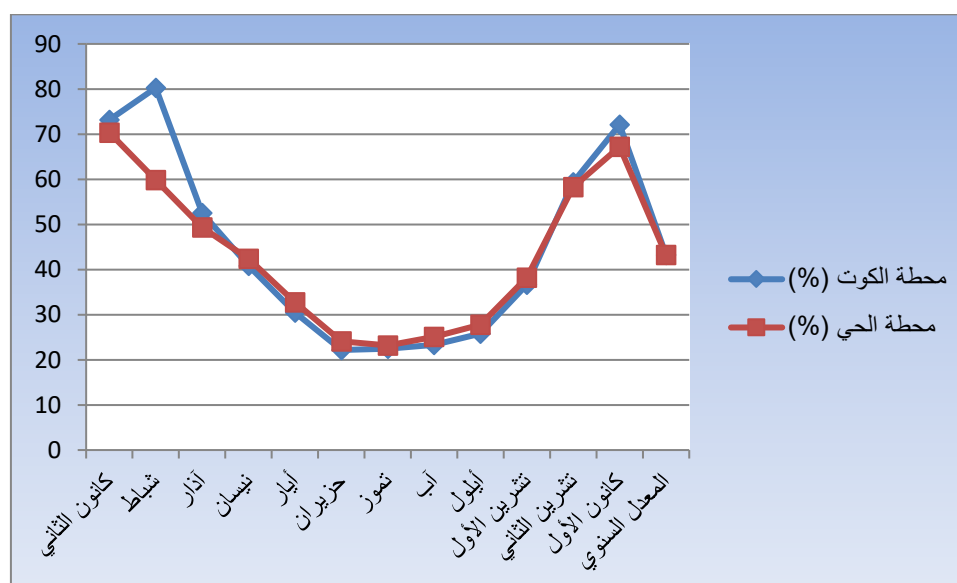
وينعكس انخفاض الرطوبة صيفًا على النظام الهيدرولوجي لنهر الغراف بزيادة معدلات التبخر وانخفاض المناسيب المائية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تراكيز الأملاح والمواد الذائبة. وتسهم هذه الظروف بتعزيز نمو النباتات المائية وتحللها في المقاطع ذات الجريان البطيء، مما يؤثر سلبيًا في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.

جدول (٣): المعدلات الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية (%) في محطتي الكوت والحي للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥).

الشهر	محطة الكوت (%)	محطة الحي (%)
كانون الثاني	73.18	70.36
شباط	80.27	59.809
آذار	52.54	49.36
نيسان	40.83	42.38
أيار	30.45	32.72
حزيران	22.18	24.09
تموز	22.45	23.18
آب	23.3	25.09
أيلول	25.81	27.81
تشرين الأول	36.63	38.18
تشرين الثاني	59.36	58.27
كانون الأول	72.09	67.18
المعدل السنوي	43.24	43.21

لمصدر: الباحثة بالاعتماد على الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، سجلات محطتي الكوت والحي، بيانات غير منشورة، (٢٠٢٥-٢٠٠٥).

شكل (٣): المعدلات الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية (%) في محطتي الكوت والحي للمدة (٢٠٠٥-٢٠٢٥).



المصدر: الباحثة بالاعتماد على جدول (٣).

ثالثاً: التربة:

تُعد التربة من العناصر الطبيعية الأساسية المؤثرة في النظام البيئي والهيدرولوجي، إذ تمثل الطبقة السطحية المفككة التي تغطي القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج من المواد المعدنية والعضوية والماء والهواء. وتُعد وسطاً حيوياً لنمو النباتات، إذ توفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجذور واستمرار العمليات الحيوية (شلتس، ١٩٨٨، ص ٦٥).

وتكتسب التربة أهميتها من كونها الأساس الذي تقوم عليه الأنشطة الزراعية، فضلاً عن دورها في تنظيم حركة المياه وتخزينها داخل البيئة الأرضية، مما يجعلها عنصراً فاعلاً في تحديد خصائص الجريان السطحي والتغذية المائية. كما تؤثر خصائص التربة في نوعية المياه من طريق عمليات الترشيح والذوبان ونقل المواد الذائبة إلى المجاري المائية.

١- تربة كتوف الأنهار:

تتكون تربة كتوف الأنهار نتيجة ترسيب الرواسب التي يجلبها نهر الغراف في اثناء الفيضان، إذ تتوزع هذه التربة على جانبي المجاري النهرية، ولا سيما في المناطق القريبة من الجداول المتفرعة. وتُعد هذه التربة من أكثر أنواع الترب خصوبة في منطقة الدراسة، نظراً لغناها بالمواد العضوية وجيد تصريفها للمياه، الأمر الذي يجعلها ملائمة للإنتاج الزراعي.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تؤدي هذه التربة دوراً مهماً في التأثير على نوعية مياه نهر الغراف، إذ يمكن أن تسهم في نقل بعض الأملاح والعناصر الذائبة إلى المياه، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الري أو سوء إدارة المياه، مما يؤدي إلى زيادة تراكيز المواد الذائبة في النهر.

٢- تربة السهل الفيضي:

تُعد تربة السهل الفيضي من الترب الحديثة التكوين، إذ تتشكل نتيجة ترسيب الرواسب التي يحملها نهر الغراف في اوقات الفيضان، إذ تُرسب هذه المواد على امتداد السهول المجاورة للمجرى النهرية. وتتميز هذه التربة بخصوبتها العالية، الأمر الذي يجعلها ملائمة للإنتاج الزراعي، ولا سيما زراعة المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير، نظراً لتوافر العناصر الغذائية وملاءمة خصائصها الفيزيائية.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تؤدي هذه التربة دوراً مهماً في التأثير على نوعية المياه، إذ يمكن أن تسهم في نقل بعض الرواسب والمواد الذائبة إلى مجرى النهر، خاصة في مواسم الأمطار أو عند حدوث جريان سطحي، مما ينعكس على زيادة العكورة وتغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الغراف.

٣- الخصائص النوعية لتربة منطقة الدراسة:

يتضح من الجدول (٤) والخريطة (٢) أن هناك تبايناً واضحاً بين تربة كتوف الأنهار وتربة السهل الفيضي في منطقة الدراسة من حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية، ولا سيما قيم التوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة الذائبة والعناصر الملحية. فقد سجلت تربة كتوف الأنهار قيماً أقل نسبياً في أغلب المؤشرات، إذ بلغت التوصيلية الكهربائية فيها بين (٨،٦-٣،٨ ديسيمنز/م)، على حين ارتفعت في تربة السهل الفيضي إلى ما بين (٩،٦-٨،٥ ديسيمنز/م)، مما يدل على ارتفاع درجة الملوحة فيها وزيادتها مع العمق.

واتخذت قيم المواد الصلبة الذائبة الاتجاه نفسه، إذ بلغت في تربة كتوف الأنهار بين (٢٤٣٠-٢٩٥٠ ملغم/لتر)، مقابل ارتفاعها في تربة السهل الفيضي إلى ما بين (٤٤١٠-٥٤٤٠ ملغم/لتر). ويرتبط ذلك بطبيعة القوام الطيني لتربة السهل الفيضي وضعف صرفها النسبي، مما يساعد على احتفاظها بالمياه والأملاح مدة أطول. كما أظهرت هذه التربة ارتفاعاً في تراكيز الصوديوم

والكلوريدات والكبريتات، الأمر الذي يزيد من قابليتها على نقل الأملاح والمواد الذائبة إلى مجرى نهر الغراف عبر مياه الري والجريان السطحي.

وبذلك يمكن القول إن تربة السهل الفيضي تمثل عاملاً مساعداً في تدهور الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر وضعف التصريف المائي. كما أن هذه الظروف تهيئ بيئة مناسبة لانتشار النباتات المائية، مما يعزز تأثيرها غير المباشر في زيادة الحمل الملحي والعضوي داخل المجرى النهري.

جدول (٤) : الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب منطقة الدراسة حسب النوع لعام ٢٠٢٦.

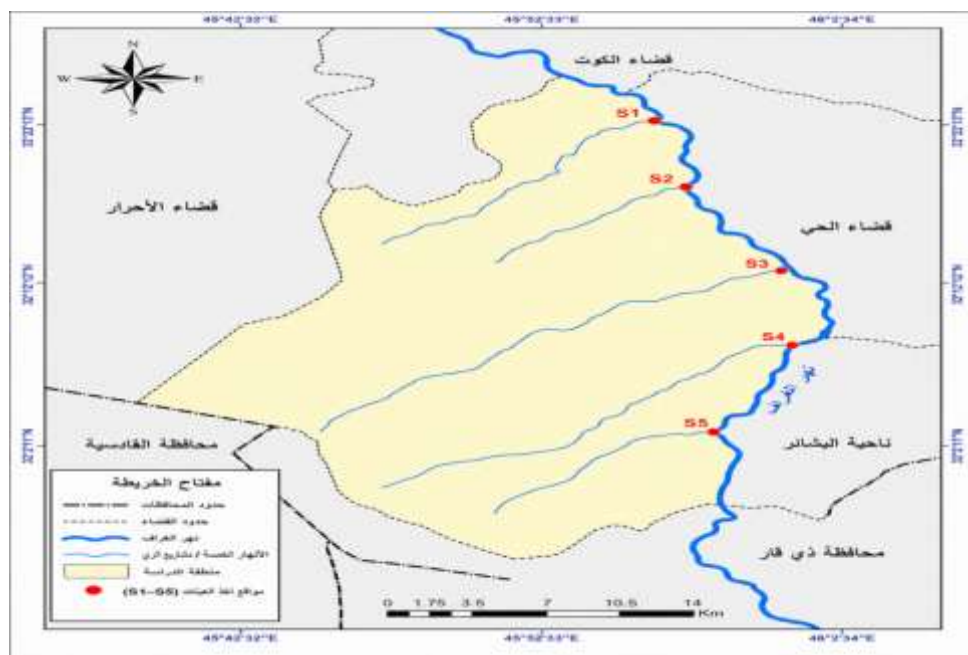
نوع التربة	العمق (سم)	EC (dS/m)	TDS (mg/L)	pH	Na (mg/L)	Ca (mg/L)	Mg (mg/L)	Cl (mg/L)	SO ₄ (mg/L)	HCO ₃ (mg/L)	المادة العضوية (%)	القوام
كتوف الأنهار	0-30	3.8	2430	7.4	180	95	45	210	320	180	1.8	مزيجية
كتوف الأنهار	30-60	4.6	2950	7.6	220	110	52	250	360	200	1.3	مزيجية طينية
السهل الفيضي	0-30	6.9	4410	7.8	310	130	60	380	520	240	1.2	طينية مزيجية
السهل الفيضي	30-60	8.5	5440	8	390	150	75	460	610	270	0.9	طينية

المصدر: الباحث، بالاعتماد على التحاليل المختبرية المجرأة في مختبر كلية الزراعة، جامعة واسط، ٢٠٢٦. بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥.

تشير نتائج تحليل التربة إلى وجود تباين واضح بين تربة كتوف الأنهار وتربة السهل الفيضي، إذ سجلت الأخيرة ارتفاعاً في قيم التوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة الذائبة والعناصر الملحية، مما يعكس زيادة في تراكيز الأملاح القابلة للانتقال إلى مياه نهر الغراف عبر الجريان السطحي ومياه الري. هذا وأن القوام الطيني لهذه التربة يساعد على الاحتفاظ بالماء والأملاح، الأمر الذي يعزز من فرص نقلها إلى المجرى النهري.

ونستنتج من ذلك أن تربة السهل الفيضي تُعد عاملاً مهماً في تهيئة بيئة ملائمة لانتشار النباتات المائية، مما يسهم بشكل غير مباشر في تدهور نوعية مياه نهر الغراف، على حين يكون تأثير تربة كتوف الأنهار أقل نسبياً بسبب انخفاض ملوحتها وتحسن خصائص الصرف فيها.

خريطة (٢) مواقع أخذ عينات المياه عند صدور الأنهار المتفرعة من نهر الغراف في منطقة الدراسة.



المشكلات البيئية، ولا سيما مشكلة انتشار النباتات المائية في المجاري النهرية. وقد تنوعت طرق المعالجة المتبعة لتشمل المعالجة الميكانيكية واليدوية والبيولوجية والكيميائية، وذلك تبعاً لطبيعة المشكلة ودرجة انتشارها.

وتُعد المعالجة الميكانيكية من أكثر الأساليب استخداماً في الوقت الحاضر، نظراً لكفاءتها العالية في إزالة كميات كبيرة من النباتات المائية في اوقات زمنية قصيرة، مما يسهم بتحسين كفاءة الجريان المائي وتقليل العوائق داخل المجرى النهرية. وتُستخدم المعالجة اليدوية في الحالات المحدودة أو في المناطق التي يصعب وصول الآليات إليها، إلا أنها تتطلب جهداً بشرياً كبيراً وتكون محدودة التأثير.

أما المعالجة البيولوجية، فتعتمد على استخدام كائنات حية أو عوامل طبيعية للحد من انتشار النباتات المائية، وهي تُعد من الأساليب الصديقة للبيئة، إلا أن تأثيرها غالباً ما يكون تدريجياً وغير فوري. على حين تعتمد المعالجة الكيميائية على استخدام المبيدات أو المواد الكيميائية للسيطرة على النباتات، لكنها قد تترك آثاراً جانبية سلبية على النظام البيئي المائي في حال عدم استخدامها بشكل مدروس.

وعلى الرغم من تنوع هذه الأساليب، إلا أن المعالجة الميكانيكية تُعد الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للنباتات المائية، إذ تتيح إزالة كميات كبيرة منها بسرعة وكفاءة، مقارنة بالأساليب الأخرى التي قد تكون مكلفة لها ولا تحقق النتائج المطلوبة بشكل منفرد.

المحور الثاني: كمية التصريف المائي السنوي لنهر الغراف:

١-التصريف المائي:

يُعد نهر الغراف أحد الفروع الرئيسة لنهر دجلة، إذ يتفرع منه عند مقدمة سدة الكوت، متجهاً نحو الأجزاء الجنوبية الشرقية من محافظة واسط، ليعبر بعد ذلك إلى محافظة ذي قار. ويمثل هذا النهر مورداً مائياً مهماً تعتمد عليه الأنشطة الزراعية والبيئية في منطقة الدراسة (الخفاجي، ٢٠١١، ص ٧٦).

ويتأثر التصريف المائي لنهر الغراف بالظروف الطبيعية ذاتها التي تؤثر في نهر دجلة، لاسيما التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن طبيعة التربة السائدة. إذ تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تذبذب كميات المياه، إذ تزداد خلال مواسم الوفرة (الشتاء والربيع)، وتنخفض في فصل الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك المائي وارتفاع الفقد بالتبخر. ويسهم انخفاض التصريف في فصل الصيف في زيادة تركيز الأملاح والملوثات، الأمر الذي ينعكس سلباً على نوعية المياه، ويؤثر في كفاءة الاستخدامات الزراعية، فضلاً عن دوره في تعزيز نمو وانتشار النباتات المائية داخل مجرى النهر.

يتضح من الجدول (٥) الخاص بالتصريف المائي الشهري لنهر الغراف في محافظة واسط وجود تباين واضح في كميات التصريف بين أشهر السنة، إذ ترتفع القيم خلال فصل الشتاء وبداية الربيع، على حين تنخفض بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.

فقد سجلت أعلى قيم التصريف في محطة المقدمة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، حيث بلغت (١٧٠,٠-١٨٠,٠ م^٣/ثا)، على حين انخفضت القيم إلى أدنى مستوياتها في أشهر تموز وأب وأيلول، إذ تراوحت بين (١٠٥,٧-١٠٦,٠ م^٣/ثا)، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر والاستهلاك المائي في هذه المدة.

أما في محطة المؤخرة، فقد أظهرت القيم استقراراً نسبياً مقارنة بالمقدمة، مع تسجيل زيادات طفيفة في بعض الأشهر، وهو ما قد يعزى إلى دخول بعض الإضافات المائية من الجداول أو اختلاف ظروف الجريان.

ويعكس هذا التباين الموسمي في التصريف تأثيراً مباشراً في نوعية المياه، إذ يؤدي انخفاض التصريف في فصل الصيف إلى زيادة تركيز الأملاح والملوثات، نتيجة قلة التخفيف المائي، في حين تسهم زيادة التصريف في فصل الشتاء في تحسين نوعية المياه من خلال عملية التخفيف.

هذا وأن انخفاض سرعة الجريان في اثناء الشحة المائية يهيئ بيئة مناسبة لنمو النباتات المائية، مما يعزز من تأثيرها في إعاقة الجريان وزيادة الترسيب، ومن ثم تفاقم مشكلة تدهور نوعية مياه نهر الغراف.

جدول (٥): التصريف المائي الشهري لنهر الغراف في محافظة واسط (م^٣/ثا)

الشهر	مقدمة	النهاية
كانون الثاني	119.6	148
شباط	150.5	150.1
آذار	149.1	139
نيسان	162.6	153.2
مايس	171.1	144.1
حزيران	126.8	124.1
تموز	105.7	148
أب	105.9	149.9
أيلول	106	150
تشرين الأول	126.1	150.2
تشرين الثاني	170	150.2
كانون الأول	180	150
المعدل السنوي	119.5	168.4

المصدر: : وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة واسط، شعبة الموارد المائية في قضاء الموقية، بيانات غير منشورة ٢٠٢٥.

٢- المعايير القياسية لتقييم الخصائص النوعية لمياه الأنهار:

يتضح من الجدول (٦) الخاص بالمعايير القياسية للخصائص النوعية لمياه الأنهار، أن هناك حدوداً مثالية محددة لكل مؤشر من مؤشرات جودة المياه، والتي تُعد مرجعاً علمياً لتقييم مدى صلاحية المياه من الناحية البيئية والزراعية. وبمقارنة هذه القيم مع نتائج التحليل المختبري الواردة في الجدول (٧) لمياه نهر الغراف قرب مناطق انتشار النباتات المائية، يظهر وجود تباين واضح بين القيم المقاسة والحدود المسموح بها.

جدول (٦): المعايير القياسية للخصائص النوعية لمياه الأنهار ومؤشراتها الفيزيائية والكيميائية.

المؤشر	الوحدة	المدى المثالي	الوصف
الأس الهيدروجيني (pH)	-	6.5 – 8.5	مؤشر الحموضة أو القاعدية
التوصيلية الكهربائية (EC)	dS/m	< 1.5	مؤشر ملوحة المياه
المواد الصلبة الذائبة (TDS)	mg/L	< 1000	إجمالي الأملاح الذائبة
الأوكسجين المذاب (DO)	mg/L	> 5	ضروري للكائنات الحية
الطلب الحيوي للأوكسجين (BOD)	mg/L	< 5	مؤشر التلوث العضوي
الطلب الكيميائي للأوكسجين (COD)	mg/L	< 10	مؤشر التلوث الكيميائي
الصوديوم (+Na)	mg/L	< 200	يؤثر على صلاحية الري
الكالسيوم (+Ca2)	mg/L	20 – 100	عنصر مهم لتوازن المياه
المغنيسيوم (+Mg2)	mg/L	10 – 50	مؤثر في العسر
الكلوريد (-Cl)	mg/L	< 250	مؤشر الملوحة
الكبريتات (--SO4)	mg/L	< 250	مؤشر التلوث الصناعي
البicarbonات (-HCO3)	mg/L	< 500	مؤشر القلوية

المصدر: الباحثة بالاعتماد على منظمة الصحة العالمية (WHO, 2017)؛ ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO, 1994)؛ ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA, 2012).

ففيما يتعلق بالأس الهيدروجيني (pH)، فقد تراوحت القيم بين (٧,٤٦-٧,٩٥)، وهي تقع ضمن الحدود الطبيعية (٦,٥-٨,٥)، مما يشير إلى أن المياه ذات طبيعة متعادلة إلى قاعدية خفيفة ولا تمثل عامل تدهور مباشر.

أما التوصيلية الكهربائية (EC) والمواد الصلبة الذائبة (TDS)، فقد سجلت قيمًا مرتفعة مقارنة بالمعايير، إذ بلغت (٢,٤٦ dS/m و ١٥٧١,٨ mg/L) كمعدل عام، وهي أعلى من الحدود المثالية (> ١,٥ و > ١٠٠٠)، مما يدل على ارتفاع ملوحة المياه، ويُعزى ذلك إلى زيادة تراكيز الأملاح الذائبة، خاصة في المواقع القريبة من النباتات المائية الكثيفة.

وفيما يخص الأوكسجين المذاب (DO)، فقد بلغ المعدل (٤,٩ mg/L)، وهو أقل من الحد المطلوب (< ٥)، مما يعكس وجود استهلاك حيوي للأوكسجين نتيجة تحلل المواد العضوية والنباتات المائية، لاسيما في المواقع ذات الكثافة النباتية العالية.

وأظهرت قيم الطلب الحيوي للأوكسجين (BOD) والطلب الكيميائي (COD) ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت الحدود القياسية (>10)، إذ بلغت (5.72 و 15.44 mg/L) على التوالي، مما يدل على تزايد التلوث العضوي والكيميائي في المياه، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بعمليات تحلل النباتات المائية.

أما بالنسبة للعناصر الأيونية، فقد سجلت بعض القيم ارتفاعاً نسبياً، خصوصاً الصوديوم والكلوريدات والكبريتات، إذ تجاوزت الحدود المثالية في بعض المواقع، ولا سيما الموقع القريب من النباتات المتحللة، مما يشير إلى دور التربة والعمليات الزراعية في زيادة تراكيز هذه العناصر.

جدول (٧): نتائج تحليل الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف قرب مناطق انتشار النباتات المائية لعام ٢٠٢٦

الموقع	pH	EC dS/m	TD S mg/L	DO mg/L	BO D mg/L	CO D mg/L	العكورة NTU	Na mg/L	Ca mg/L	Mg mg/L	Cl mg/L	SO ₄ mg/L	NO ₃ mg/L	PO ₄ mg/L
موقع ١ قرب النباتات الكثيفة	7.82	2.85	1824	4.1	6.8	18.5	42	210	112	58	255	310	18.6	1.42
موقع ٢ قرب النباتات المتوسطة	7.7	2.4	1536	4.8	5.9	15.2	35	176	98	49	220	275	15.4	1.18
موقع ٣ قرب النباتات القليلة	7.55	2.05	1312	5.6	4.7	12.4	28	148	84	42	188	235	11.8	0.86
موقع ٤ وسط المجرى بعيد نسبياً عن النباتات	7.46	1.78	1139	6.3	3.6	9.8	21	126	72	36	160	205	8.7	0.62
موقع ٥ قرب منطقة ركود مائي ونباتات متحللة	7.95	3.2	2048	3.7	7.6	21.3	48	238	124	64	285	350	21.3	1.65
المعدل	7.7	2.46	1571.8	4.9	5.72	15.44	34.8	179.6	98	49.8	221.6	275	15.16	1.15

المصدر: الباحث، بالاعتماد على التحاليل المختبرية المجرى في مختبر كلية الزراعة، جامعة واسط، ٢٠٢٦. بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥.

إن انتشار النباتات المائية في نهر الغراف يُعد عاملاً رئيساً في تدهور الخصائص النوعية للمياه، بتأثيره في خفض الأوكسجين المذاب وزيادة الطلب الحيوي والكيميائي، فضلاً عن دوره في رفع تراكيز الأملاح والمواد الذائبة، خاصة في مناطق الركود المائي. كما أن تحلل هذه النباتات يسهم في زيادة الحمل العضوي داخل النهر، مما يؤدي إلى تدهور جودة المياه بشكل ملحوظ.

المحور الثالث: النباتات المائية وتأثيرها في نهر الغراف:

أولاً: النباتات المائية في منطقة الدراسة:

تُعد النباتات المائية من المكونات البيئية الأساسية في الأنظمة النهرية، إذ تنمو في الأوساط المائية وتتكيف مع ظروف الغمر الجزئي أو الكلي، إذ تثبت جذورها في قاع المجرى أو تطفو على سطح الماء. ويمكن تصنيف هذه النباتات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: النباتات الطافية، والنباتات الغاطسة، والنباتات الناشئة، والتي تختلف في خصائصها البيئية ودرجة تأثيرها في الوسط المائي (الصباح، ١٩٩١، ص ١٣٥).

وتنتشر في منطقة الدراسة عدة أنواع من النباتات المائية، من أبرزها القصب، والشمبلان، وعدس الماء، وزهرة النيل، وهي نباتات ترتبط بشكل مباشر بخصائص البيئة المائية، إذ تتأثر بدرجة الحرارة وشدة الإشعاع الشمسي وتوفر المغذيات. ويسهم مناخ المنطقة، ولا سيما في فصل الصيف، في تعزيز نمو هذه النباتات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات السطوع الشمسي، مما يؤدي إلى زيادة كثافتها وانتشارها في مجرى نهر الغراف.

ومن الناحية البيئية، تؤدي النباتات المائية دوراً مزدوجاً، إذ تمتلك تأثيرات إيجابية وسلبية في آنٍ واحد. فمن جهة، تُعد بيئة مناسبة للعديد من الكائنات الحية، لاسيما الأسماك، إذ توفر لها الغذاء والمأوى، كما تسهم في تحسين نوعية المياه من امتصاص بعض العناصر الغذائية والمساهمة في عمليات التركيب الضوئي.

ومن جهة أخرى، فإن زيادة كثافة هذه النباتات تؤدي إلى آثار سلبية واضحة، إذ تسهم في إعاقة حركة الجريان المائي، مما يؤدي إلى انخفاض سرعة التيار وتقليل كفاءة النقل المائي داخل النهر. وتعمل على حجز الرواسب والمواد العالقة، مما يؤدي إلى زيادة العكورة وتغيير الخصائص الفيزيائية للمياه.

ثانياً: أنواع النباتات المائية في نهر الغراف:

تُعد النباتات المائية من العناصر البيئية المهمة في الأنظمة النهرية، إذ تختلف في أشكالها وخصائصها البيئية تبعاً لدرجة تكيفها مع الوسط المائي. ويمكن تصنيف النباتات المائية في منطقة الدراسة إلى عدة أنواع رئيسية، لكل منها خصائصه المورفولوجية والبيئية وتأثيراته في الوسط المائي (العزاوي، ١٩٨٦، ص ٧٧).

١ - نبات الشمبلان:

يُعد الشمبلان من النباتات المائية الطافية صغيرة الحجم، إذ يتميز بأوراق خضراء داكنة تتراوح أبعادها بين (٥، ١-٠ سم)، وتكون هذه الأوراق متقاربة ومتصلة في شكل تجمعات نباتية كثيفة. وتنمو هذه النباتات في درجات حرارة معتدلة، وتحمل نسباً محدودة من الملوحة، إذ لا يتجاوز تحملها نحو (٨ جزء بالألف).

ويلاحظ أن نمو الشمبلان يتأثر بدرجة الحموضة، إذ يفضل بيئة مائية تتراوح فيها قيمة الأس الهيدروجيني بين (٧-٨)، مما يجعله من النباتات التي تنتشر في المياه الراكدة أو بطيئة الجريان (وحيد، ٢٠٠٩، ص ١٦٧).

٢ - نبات عدس الماء:

يُعد عدس الماء من النباتات الطافية واسعة الانتشار، ويتميز بجذور دقيقة معلقة في الماء وأوراق صغيرة مستديرة. كما يمتاز بسرعة تكاثره، إذ يعتمد على التكاثر الخضري من خلال البراعم، مما يساعده على تكوين غطاء نباتي كثيف على سطح الماء في مدة زمنية قصيرة.

ويؤدي هذا الانتشار السريع إلى تقليل نفاذ الضوء إلى داخل الماء، مما يؤثر في الكائنات الحية المائية ويحد من عمليات التمثيل الضوئي للنباتات الغاطسة.

٣ - نبات القصب:

يُعد القصب من النباتات المائية الناشئة، إذ ينمو على ضفاف الأنهار وفي المناطق الضحلة، ويتميز بسياقه الطويلة التي قد يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار. كما يمتلك نظاماً جذرياً قوياً يساعده على التثبيت في التربة (السعدي، ١٩٨٣، ص ٦٧).

ويتكيف القصب مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً، ويتحمل نسباً متفاوتة من الملوحة، الأمر الذي يجعله واسع الانتشار في البيئات النهرية. ويسهم هذا النبات في تثبيت التربة وتقليل التعرية، إلا أن كثافته العالية قد تعيق حركة الجريان المائي.

٤- نبات الصفصاف (الأعشاب الضحلة):

يُعد الصفصاف من النباتات النامية على ضفاف الأنهار، إذ يمتاز بقدرته على النمو في المناطق الرطبة وشبه المغمورة بالمياه. وتسهم جذوره الممتدة في تثبيت التربة، إلا أن نموه الكثيف قد يؤدي إلى تضيق المجاري المائية، مما يؤثر على كفاءة الجريان.

٥- زهرة النيل:

تُعد زهرة النيل من أخطر النباتات المائية الطافية، لما تمتلكه من قدرة عالية على التكاثر والانتشار، إذ تشكل غطاءً كثيفاً على سطح الماء. وتتميز بأوراقها العريضة وجذورها اللينة المعلقة في الماء (نعمة، ٢٠٠٦، ص ١٤٥). ويؤدي انتشار زهرة النيل إلى تقليل نفاذ الضوء والأوكسجين إلى داخل الماء، مما ينعكس سلباً على الكائنات الحية المائية. كما تسهم في زيادة معدلات التبخر وإعاقة حركة الجريان المائي.

ثالثاً: العلاقة الإحصائية بين مؤشر كثافة النباتات المائية و الخصائص النوعية نوعية لمياه :

أظهرت نتائج الارتباط وجود علاقة قوية جداً بين مؤشر كثافة النباتات المائية ومؤشرات نوعية مياه نهر الغراف في منطقة الدراسة. فقد ارتبطت كثافة النباتات المائية بعلاقة طردية قوية مع كل من التوصيلية الكهربائية EC والمواد الصلبة الذائبة TDS والطلب الحيوي للأوكسجين BOD والطلب الكيميائي للأوكسجين COD، إذ بلغت معاملات الارتباط على التوالي (٠,٩٩٧، ٠,٩٩٧، ٠,٩٩٧، ٠,٩٩٩). وهذا يدل على أن زيادة كثافة النباتات المائية، ولا سيما في مواقع الركود والتحلل العضوي، ترتبط بارتفاع تراكيز الأملاح والمواد الذائبة وزيادة الحمل العضوي والكيميائي في المياه.

في المقابل، أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية قوية جداً بين كثافة النباتات المائية والأوكسجين المذاب DO، إذ بلغ معامل الارتباط (-٠,٩٩٤)، مما يشير إلى أن زيادة الغطاء النباتي المائي وتحلل بقاياها يؤديان إلى استهلاك الأوكسجين المذاب داخل الوسط المائي. ويُعد هذا المؤشر من أكثر الأدلة وضوحاً على تأثير النباتات المائية في تدهور البيئة النهرية، لأن انخفاض DO يرتبط مباشرة بزيادة عمليات التحلل العضوي وضعف التهوية المائية.

وبينت نتائج الانحدار الخطي البسيط أن كل زيادة مقدارها درجة واحدة في مؤشر كثافة النباتات المائية تؤدي إلى ارتفاع التوصيلية الكهربائية بمقدار (٠,٣٦٤ ديسيمنز/م)، والمواد الصلبة الذائبة بمقدار (٢٣٣ ملغم/لتر)، والطلب الحيوي للأوكسجين بمقدار (١,٠١ ملغم/لتر)، والطلب الكيميائي للأوكسجين بمقدار (٢,٩١ ملغم/لتر)، مقابل انخفاض الأوكسجين المذاب بمقدار (٠,٦٧ ملغم/لتر). وهذا يؤكد أن النباتات المائية ليست عاملاً وصفيًا فقط، بل تمثل عاملاً بيئيًا وهيدرولوجيًا مؤثرًا بصورة كمية في تدهور الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف.

جدول (٨) نتائج الارتباط والانحدار الخطي البسيط بين مؤشر كثافة النباتات المائية وبعض مؤشرات الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف لعام ٢٠٢٦.

المؤشر	معامل الارتباط r	اتجاه العلاقة	معادلة الانحدار	R ²
EC	0.997	طردية قوية جدًا	$EC = 1.364 + 0.364X$	0.993
TDS	0.997	طردية قوية جدًا	$TDS = 872.8 + 233X$	0.993
DO	-0.994	عكسية قوية جدًا	$DO = 6.91 - 0.67X$	0.989
BOD	0.997	طردية قوية جدًا	$BOD = 2.69 + 1.01X$	0.993
COD	0.999	طردية قوية جدًا	$COD = 6.71 + 2.91X$	0.998

المصدر: الباحث، بالاعتماد على بيانات جدول (٧) الخاصة بنتائج التحاليل المختبرية لعينات مياه نهر الغراف، وبعد تحويل كثافة

النباتات المائية إلى مؤشر رتبي كمي (X)، وحساب معامل ارتباط بيرسون والانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSS V.26، 2026. يمثل الرمز (X) مؤشر كثافة النباتات المائية في مواقع الدراسة، إذ رُمرت الكثافة تصاعدياً من الأقل تأثيراً إلى الأعلى تأثيراً. كما يمثل (R²) معامل التحديد الذي يوضح مقدار تفسير كثافة النباتات المائية للتغير في مؤشرات نوعية المياه.

رابعاً: مؤشر جودة المياه WQI:

أظهرت نتائج جدول (9) مؤشر جودة المياه WQI وجود تباين مكاني واضح في نوعية مياه نهر الغراف تبعاً لاختلاف كثافة النباتات المائية. فقد سجل الموقع الرابع، الواقع وسط المجرى والبعيد نسبياً عن النباتات، أفضل قيمة للمؤشر بلغت (٨٩,١٨)، مما يدل على تحسن نسبي في نوعية المياه مقارنة بسائر المواقع. أما المواقع القريبة من النباتات المائية، فقد سجلت قيمة أعلى لمؤشر WQI، إذ بلغت (١٥١,٢٠) في الموقع الأول و(١٢٧,٧٧) في الموقع الثاني و(١٠٦,٥٥) في الموقع الثالث.

وسجل الموقع الخامس أعلى قيمة لمؤشر جودة المياه بلغت (١٧٠,٢٩)، وهو الموقع القريب من منطقة ركود مائي ونباتات متحللة، مما يؤكد أن اجتماع الركود المائي مع تحلل النباتات يؤدي إلى زيادة تدهور نوعية المياه. ويعكس ذلك ارتفاع قيم EC وTDS وBOD وCOD وانخفاض DO في هذا الموقع. وبذلك يدعم مؤشر WQI نتائج الارتباط والانحدار، ويؤكد وجود علاقة كمية واضحة بين كثافة النباتات المائية وتدهور الخصائص النوعية لمياه نهر الغراف في منطقة الدراسة.

جدول (9) قيم مؤشر جودة المياه (WQI) والتقييم النوعي لمياه نهر الغراف في مواقع الدراسة

الموقع	WQI	التقييم النوعي
موقع ١ قرب النباتات الكثيفة	151.2	رديئة
موقع ٢ قرب النباتات المتوسطة	127.77	رديئة
موقع ٣ قرب النباتات القليلة	106.55	رديئة
موقع ٤ بعيد نسبياً عن النباتات	89.18	جيدة نسبياً
موقع ٥ قرب ركود مائي ونباتات متحللة	170.29	رديئة جدًا نسبياً

المصدر: الباحث، بالاعتماد على بيانات جدول الخصائص النوعية للمياه، ونتائج حساب مؤشر جودة المياه (WQI)، استنادًا إلى التحاليل المخبرية المجرى في مختبر كلية الزراعة، جامعة واسط، بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥.

أولاً: الاستنتاجات:

١. يتضح أن انتشار النباتات المائية في نهر الغراف يرتبط بشكل مباشر بانخفاض التصريف المائي وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة كثافتها خلال فصل الصيف .
٢. أظهرت نتائج التحليل المخبري وجود ارتفاع في قيم التوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة الذائبة، خاصة في المناطق القريبة من النباتات المائية الكثيفة، مما يدل على تأثيرها في زيادة ملوحة المياه .
٣. تبين وجود انخفاض في قيم الأوكسجين المذاب وارتفاع في قيم الطلب الحيوي والكيميائي للأوكسجين في مناطق انتشار النباتات، نتيجة تحلل الكتلة النباتية وزيادة الحمل العضوي في المياه .
٤. تسهم التربة، ولا سيما تربة السهل الفيضي، في زيادة تراكيز الأملاح والعناصر الذائبة المنقولة إلى النهر، مما يعزز نمو النباتات المائية ويزيد من تأثيرها السلبي .
٥. يؤدي النمو الكثيف للنباتات المائية إلى إعاقة الجريان المائي وزيادة الترسيب، مما ينعكس سلبيًا على كفاءة نقل المياه ونوعيتها في نهر الغراف.

ثانيًا: التوصيات:

١. اعتماد برامج دورية لإزالة النباتات المائية باستخدام الطرق الميكانيكية، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية، للحد من تأثيرها في الجريان المائي .
٢. تنظيم عمليات الري والبزل وتقليل تصريف المياه المحملة بالأملاح والأسمدة إلى النهر، للحد من زيادة المغذيات التي تعزز نمو النباتات المائية .
٣. إجراء مراقبة دورية لنوعية مياه نهر الغراف من خلال التحاليل المخبرية، مع التركيز على مؤشرات (EC) ، TDS ، DO ، BOD لرصد التغيرات البيئية .
٤. استخدام أساليب المعالجة البيولوجية والكيميائية بشكل مدروس للسيطرة على النباتات المائية، مع مراعاة الحفاظ على التوازن البيئي .
٥. تعزيز الوعي البيئي لدى المزارعين والسكان المحليين حول مخاطر النباتات المائية وطرق الحد من انتشارها، بما يسهم في حماية الموارد المائية وتحسين نوعيتها.

ثالثاً: المصادر:

- ١- السعدي، حسين علي عبد الرضا اكبر، عنوان المياه، النباتات المائية في العراق، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، ١٩٨٣.
- ٢- الجبوري، سلام هاتف احمد، الموازنة المائية المناخية لمحطات الموصل، بغداد والبصرة (اطروحة غير منشورة)، جغرافية، كلية التربية/ ابن رشد، جامعة بغداد، ٢٠٠٥.
- ٣- شلش، علي حسن، جغرافية التربة البصرة، مطبعة جامعة البصرة، ١٩٨٨.
- ٤- الخفاجي، جمعة علوي، مشروع الغراف (١٩٦٥-١٩٩٣) دراسة تاريخية، مجلة الاستاذ، العدد ١٧٠، ٢٠١١.

- ٥- وحيد، حسام كتمان، التأثيرات البيئية للنباتات المائية في نهر دجلة بين الصويرة وسدة الكوت، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، ٢٠٠٩.
- ٦- الصباح، عبد الرضا اكبر علوان، قريش حميد ابراهيم الحميد، النباتات المائية والطحالب، جامعة البصرة، مطبعة دار الحكمة، البصرة، ١٩٩١.
- ٧- العزاوي، فتحي مصطفى، (علم النبات) ج ١، دار تراث العلم، الكويت، ١٩٨٦.
- ٨-نعمة جبر رضا (زهرة النيل ومخاطرها على الموارد المائية)، وزارة البيئة، مجلة البيئة والحياة، العدد العاشر، ٢٠٠٦.
- ٩- الفهداوي، علاء شلال فرحان، أثر التغيرات المناخية الموسمية على انتاج واستهلاك المياه الصالحة للشرب في مدينة الخالدية، مجلة علوم واسط الإنسانية، مجلد ٢١ عدد ٤، ٢٠٢٥، ١٣١٢. <https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss4.1312>.

References:

- 1- - Al-Saadi, Hussein Ali Abdul Ridha Akbar, Water Title: Aquatic Plants in Iraq, Publications of the Arabian Gulf Studies Center, University of Basra Press, Basra, 1983.
- 2- Al-Jubouri, Salam Hatif Ahmed, Climatic Water Balance of Mosul, Baghdad and Basra Stations (Unpublished PhD Dissertation), Department of Geography, College of Education/Ibn Rushd, University of Baghdad, 2005.
- 3-Shallash, Ali Hassan, Geography of Basra Soils, University of Basra Press, 1988.
- 4- Al-Khafaji, Juma Alawi, Al-Gharraf Project (1965–1993): A Historical Study, Al-Ustath Journal, Issue 170, 2011.
- 5- Waheed, Hussam Kitman, Environmental Impacts of Aquatic Plants in the Tigris River between Al-Suwaira and Kut Barrage, Master's Thesis, University of Baghdad, College of Arts, 2009.
- 6- Al-Sabah, Abdul Ridha Akbar Alwan & Quraish Hamid Ibrahim Al-Hamid, Aquatic Plants and Algae, University of Basra, Dar Al-Hikma Press, Basra, 1991.
- 7- Al-Azzawi, Fathi Mustafa, Botany, Vol. 1, Dar Turath Al-Ilm Publishing House, Kuwait, 1986.
- 8-Nima Jabr Ridha, Water Hyacinth and Its Risks to Water Resources, Ministry of Environment, Environment and Life Magazine, Issue 10, 2006.
- 9- Al-Fahdawi, Alaa Shalal Farhan, The Impact of Seasonal Climate Changes on the Production and Consumption of Potable Water in Al-Khalidiyah City, Wasit Journal of Human Sciences, Vol. 21, No. 4, 2025. <https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss4.1312>